

CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIEURO

DALTON DE AVELAR REZENDE FILHO

FELIPE DA SILVA MARTINS

KAUÃ PEREIRA GARDELLARI

YURI NUNES DA SILVA DINATO

VITOR SOUSA CARDOSO

PROJETO CORRETORA

(Documentação)

Brasília

2026

DALTON DE AVELAR REZENDE FILHO

FELIPE DA SILVA MARTINS
KAUÃ PEREIRA GARDELLARI
YURI NUNES DA SILVA DINATO
VITOR SOUSA CARDOSO

PROJETO CORRETORA DOCUMENTAÇÃO

Trabalho apresentado ao Centro Universitário UNIEURO, como requisito parcial de avaliação para obtenção de nota na disciplina de Projeto Integrador de Sistemas Computacionais, nos cursos de Análise e Desenvolvimento de Sistemas e Sistemas de Informação.

Orientador: Paulo Augusto Marques da Silveira Mello

Brasília

2026

INTRODUÇÃO.

O presente projeto tem como proposta o desenvolvimento de um sistema para a HCR Corretora de Seguros, empresa que atua na intermediação e comercialização de seguros. A ideia surgiu a partir da necessidade de contar com uma ferramenta própria para auxiliar nas atividades realizadas pela corretora, reunindo em um único ambiente as informações utilizadas no dia a dia da empresa.

A aplicação será composta por uma interface para utilização dos funcionários, uma estrutura responsável pelo funcionamento e processamento do sistema e um banco de dados para armazenamento das informações. Por meio dela, será possível trabalhar com dados relacionados aos clientes, seguros, apólices, corretores e demais informações necessárias para o funcionamento da corretora, permitindo que os usuários realizem suas atividades de forma mais prática.

Para o desenvolvimento da aplicação, serão utilizadas a linguagem Java para o código em Back-end, e para o desenvolvimento de interfaces, react, juntamente com o PostgreSQL para o gerenciamento do banco de dados. A utilização dessas tecnologias permitirá a construção de uma aplicação integrada, contemplando as diferentes partes necessárias para o funcionamento do sistema e possibilitando a comunicação entre a interface, as regras de negócio e os dados armazenados.

Durante o desenvolvimento, serão aplicados os conhecimentos adquiridos ao longo do curso, principalmente aqueles relacionados à Programação Orientada a Objetos, desenvolvimento de sistemas e banco de dados. A construção do projeto também permitirá que os integrantes da equipe tenham contato com diferentes etapas do desenvolvimento de uma aplicação, desde a definição da estrutura até sua implementação e integração.

Espera-se, ao final do projeto, entregar à HCR Corretora de Seguros uma aplicação funcional e adequada à proposta apresentada, capaz de servir como uma ferramenta de apoio às suas atividades. Para a equipe, o projeto também representa uma oportunidade de transformar os conhecimentos estudados em uma solução prática, aproximando o desenvolvimento acadêmico de uma situação encontrada no ambiente profissional.

OBJETIVO GERAL

Desenvolver um sistema para gerenciamento de uma corretora de seguros, abrangendo as etapas de cadastro, consulta e administração de clientes, corretores, seguros, apólices e demais informações relacionadas aos serviços oferecidos pela empresa. A proposta é criar uma aplicação que auxilie nas atividades realizadas pela HCR Corretora de Seguros, centralizando suas principais informações e tornando o acesso aos dados mais organizado e eficiente.

O sistema será desenvolvido de forma integrada, contemplando uma interface para interação com os usuários, uma aplicação responsável pelo processamento das informações e um banco de dados para armazenamento e gerenciamento dos registros. Dessa forma, busca-se desenvolver uma solução que represente, de maneira prática, o funcionamento de uma corretora de seguros e que possa atender às necessidades relacionadas ao controle de seus principais processos.

Além da construção da aplicação, o projeto tem como objetivo aplicar os conhecimentos adquiridos ao longo da disciplina de Programação Orientada a Objetos e das demais áreas relacionadas ao desenvolvimento de sistemas, utilizando conceitos como classes, objetos, encapsulamento, herança e polimorfismo na estruturação da solução. Com isso, pretende-se unir os conhecimentos teóricos e práticos trabalhados durante o curso ao desenvolvimento de um sistema completo e funcional.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Levantar e organizar as principais necessidades de uma corretora de seguros que possam ser atendidas por meio de um sistema informatizado.
- Desenvolver uma interface que permita aos usuários realizarem as principais operações do sistema de maneira simples e organizada.
- Implementar o cadastro e o gerenciamento dos clientes da corretora, armazenando informações necessárias para o atendimento e acompanhamento dos segurados.
- Permitir o cadastro e gerenciamento dos corretores, possibilitando relacionar os profissionais aos clientes atendidos e aos seguros sob sua responsabilidade.
- Implementar o cadastro e gerenciamento dos diferentes tipos de seguros oferecidos pela corretora, mantendo organizadas suas principais informações e características.

- Desenvolver funcionalidades para consulta e filtragem dos seguros cadastrados, facilitando a identificação das opções disponíveis de acordo com as necessidades dos clientes.
- Implementar o controle das apólices de seguros, possibilitando acompanhar informações como vigência, situação, valores e demais dados relevantes.
- Desenvolver funcionalidades para registrar e acompanhar as contratações de seguros realizadas pelos clientes, mantendo o histórico das operações no sistema.
- Estabelecer o relacionamento entre as diferentes informações do sistema, como clientes, corretores, seguros e apólices, de forma que os dados possam ser consultados e utilizados de maneira integrada.
- Desenvolver um banco de dados responsável pelo armazenamento das informações utilizadas pelo sistema, garantindo sua organização e consistência.
- Implementar uma aplicação no backend responsável pelo processamento das regras de negócio e pela comunicação entre a interface do sistema e o banco de dados.
- Desenvolver o frontend da aplicação de forma a proporcionar uma experiência de utilização adequada aos usuários da corretora.
- Integrar frontend, backend e banco de dados, permitindo que as informações cadastradas pelos usuários sejam processadas, armazenadas e posteriormente consultadas pelo sistema.
- Aplicar os conceitos de Programação Orientada a Objetos na construção do backend e na organização das principais entidades e funcionalidades da aplicação.
- Utilizar conceitos como encapsulamento, herança, polimorfismo e abstração quando aplicáveis à estrutura do sistema, buscando manter o código organizado e facilitar sua manutenção.
- Aplicar os conhecimentos de banco de dados para estruturar as informações da corretora e estabelecer os relacionamentos necessários entre as entidades do sistema.
- Desenvolver uma solução que possibilite a centralização das informações da corretora, reduzindo a necessidade de controles realizados de forma manual ou em diferentes ferramentas.
- Realizar testes das principais funcionalidades desenvolvidas, verificando o correto funcionamento da aplicação e a integração entre seus diferentes componentes.
- Ao final do desenvolvimento, apresentar uma aplicação funcional que represente uma solução para o gerenciamento dos principais processos de uma

corretora de seguros, colocando em prática os conhecimentos adquiridos durante o curso.

REQUISITOS FUNCIONAIS

Código	Requisito	Descrição
RF01	Cadastro de clientes	O sistema deverá permitir cadastrar clientes, armazenando informações como nome, CPF/CNPJ, data de nascimento, endereço, telefone, e-mail e demais dados necessários.
RF02	Alteração de clientes	O sistema deverá permitir alterar os dados dos clientes previamente cadastrados.
RF03	Consulta de clientes	O sistema deverá permitir consultar clientes cadastrados por meio de diferentes informações, como nome, CPF/CNPJ ou código de identificação.
RF04	Exclusão de clientes	O sistema deverá permitir a exclusão de clientes, desde que não existam registros que impeçam sua remoção.
RF05	Cadastro de corretores	O sistema deverá permitir cadastrar os corretores vinculados à HCR, armazenando seus dados pessoais e profissionais.
RF06	Alteração de corretores	O sistema deverá permitir atualizar as informações dos corretores cadastrados.
RF07	Consulta de corretores	O sistema deverá permitir consultar os corretores cadastrados e suas respectivas informações.
RF08	Controle de acesso	O sistema deverá permitir o acesso de usuários autorizados por meio de autenticação, restringindo o acesso às funcionalidades de

		acordo com o perfil do usuário.
RF09	Cadastro de seguros	O sistema deverá permitir cadastrar os tipos de seguros comercializados pela corretora, incluindo informações como nome, descrição, cobertura e características.
RF10	Alteração de seguros	O sistema deverá permitir atualizar as informações dos seguros cadastrados.
RF11	Consulta de seguros	O sistema deverá permitir consultar os seguros disponíveis e suas respectivas características.
RF12	Cadastro de apólices	O sistema deverá permitir registrar as apólices contratadas pelos clientes, relacionando o cliente, o seguro, o corretor responsável e as informações da contratação.
RF13	Alteração de apólices	O sistema deverá permitir atualizar informações das apólices quando necessário.
RF14	Consulta de apólices	O sistema deverá permitir consultar as apólices cadastradas utilizando informações como número da apólice, cliente, tipo de seguro ou situação.
RF15	Controle da situação da apólice	O sistema deverá permitir registrar e atualizar a situação das apólices, como ativa, vencida, cancelada ou em processo de renovação.
RF16	Controle de vigência	O sistema deverá armazenar as datas de início e término da vigência de cada apólice.

RF17	Cadastro de coberturas	O sistema deverá permitir registrar as coberturas relacionadas aos diferentes tipos de seguros.
RF18	Relacionamento entre cliente e seguro	O sistema deverá permitir identificar quais seguros e apólices estão vinculados a cada cliente.
RF19	Relacionamento entre corretor e cliente	O sistema deverá permitir identificar os clientes atendidos por cada corretor.
RF20	Relacionamento entre corretor e apólice	O sistema deverá permitir identificar o corretor responsável por cada apólice.
RF21	Registro de contratação	O sistema deverá permitir registrar a contratação de um seguro por um cliente, gerando ou associando a respectiva apólice.
RF22	Registro de renovação	O sistema deverá permitir registrar a renovação de uma apólice, mantendo as informações relacionadas à contratação anterior.
RF23	Registro de cancelamento	O sistema deverá permitir registrar o cancelamento de uma apólice, armazenando sua situação e as informações necessárias sobre o cancelamento.
RF24	Consulta de histórico	O sistema deverá permitir consultar o histórico de seguros e apólices relacionados a determinado cliente.
RF25	Pesquisa e filtros	O sistema deverá disponibilizar mecanismos de pesquisa e filtros para facilitar a localização de clientes, corretores, seguros e apólices.
RF26	Dashboard	O sistema deverá apresentar uma visão

		geral das principais informações da corretora, como quantidade de clientes, apólices ativas, apólices próximas do vencimento e seguros cadastrados.
RF27	Alertas de vencimento	O sistema deverá identificar apólices próximas do término da vigência e apresentar essa informação aos usuários responsáveis.
RF28	Gerenciamento de usuários	O sistema deverá permitir o cadastro, alteração, consulta e gerenciamento dos usuários que terão acesso à aplicação.
RF29	Controle de permissões	O sistema deverá permitir definir diferentes níveis de acesso às funcionalidades de acordo com o perfil do usuário.
RF30	Validação de dados	O sistema deverá validar as informações inseridas pelos usuários antes de realizar seu armazenamento, impedindo o cadastro de dados inválidos ou incompletos.
RF31	Controle de duplicidade	O sistema deverá impedir o cadastro duplicado de informações que possuam identificadores únicos, como CPF, CNPJ ou número de apólice.
RF32	Persistência dos dados	O sistema deverá armazenar as informações cadastradas no banco de dados, permitindo sua recuperação posteriormente.
RF33	Atualização dos dados	O sistema deverá manter as informações

		atualizadas após alterações realizadas pelos usuários autorizados.
RF34	Exclusão controlada	O sistema deverá impedir a exclusão de registros que possuam vínculos com outras informações quando essa exclusão puder comprometer a integridade dos dados.
RF35	Relatórios	O sistema deverá permitir a consulta de informações consolidadas sobre clientes, seguros, corretores e apólices para auxiliar no acompanhamento das atividades da corretora.

REQUISITOS NÃO FUNCIONAIS

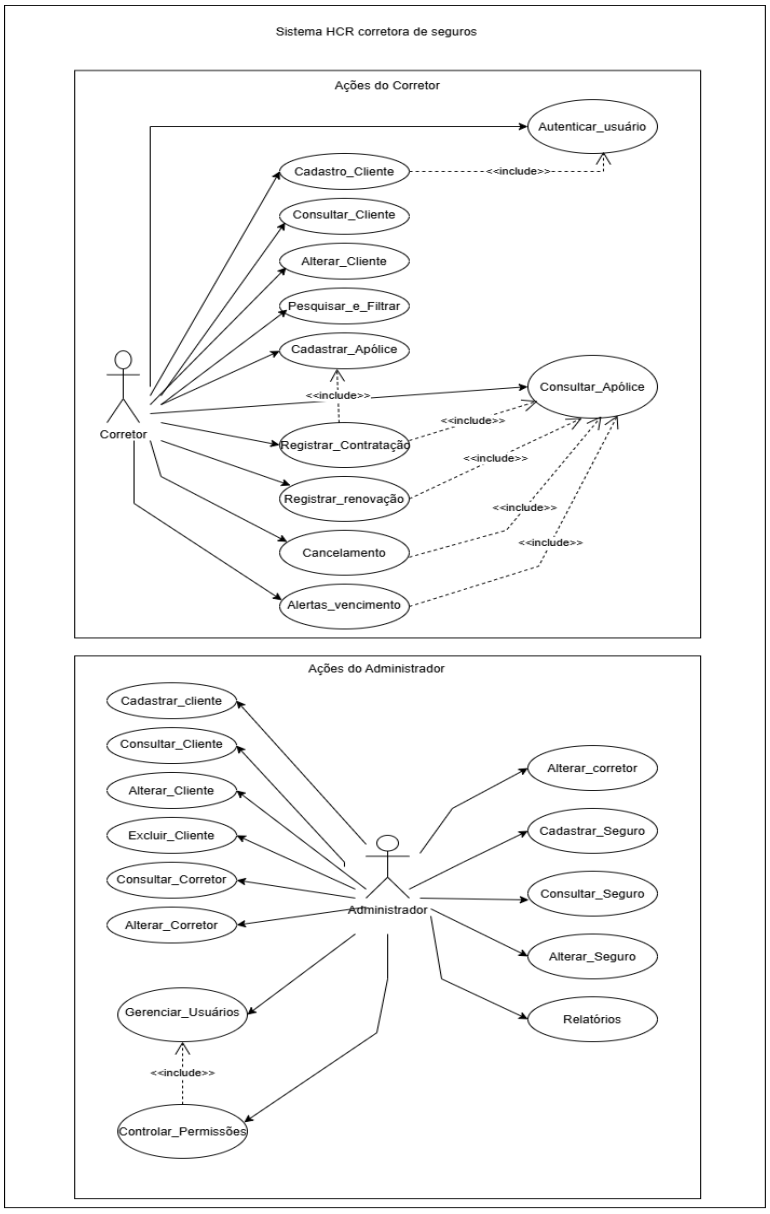
Código	Requisito	Descrição
RNF01	Usabilidade	O sistema deverá possuir uma interface simples, clara e intuitiva, facilitando sua utilização pelos funcionários da corretora.
RNF02	Responsividade	A interface deverá se adaptar a diferentes tamanhos de tela, permitindo a utilização em computadores, notebooks, tablets e outros dispositivos compatíveis.
RNF03	Desempenho	O sistema deverá apresentar tempo de resposta adequado para as operações realizadas pelos usuários, evitando atrasos desnecessários durante consultas e cadastros.
RNF04	Segurança	O sistema deverá possuir mecanismos de autenticação para impedir o acesso de usuários não autorizados.
RNF05	Controle de acesso	As funcionalidades disponíveis deverão respeitar as permissões definidas para cada perfil de usuário.
RNF06	Proteção de dados	Os dados armazenados deverão ser tratados de forma segura, especialmente informações pessoais e relacionadas aos contratos de seguros.
RNF07	Integridade dos dados	O sistema deverá garantir a consistência das informações armazenadas, evitando registros incompletos,

		inválidos ou incompatíveis entre si.
RNF08	Disponibilidade	O sistema deverá estar disponível para utilização durante o horário de funcionamento da corretora, considerando as condições do ambiente onde estiver hospedado.
RNF09	Confiabilidade	As operações realizadas pelo sistema deverão produzir resultados consistentes e previsíveis, evitando perda ou alteração indevida das informações.
RNF10	Manutenibilidade	O código deverá ser organizado de forma que futuras correções, atualizações e inclusão de novas funcionalidades possam ser realizadas com facilidade.
RNF11	Modularidade	A aplicação deverá possuir uma estrutura organizada em componentes, permitindo separar as responsabilidades do frontend, backend e banco de dados.
RNF12	Escalabilidade	A estrutura do sistema deverá permitir futuras expansões, possibilitando a inclusão de novas funcionalidades sem a necessidade de reconstruir completamente a aplicação.
RNF13	Compatibilidade	O sistema deverá funcionar adequadamente nos principais navegadores utilizados atualmente, especialmente aqueles baseados em Chromium.

RNF14	Banco de dados	O sistema deverá utilizar o PostgreSQL para armazenamento e gerenciamento dos dados.
RNF15	Backend	O backend deverá ser desenvolvido utilizando Java, aplicando os conceitos de Programação Orientada a Objetos.
RNF16	Frontend	O frontend deverá utilizar react para implementar a interação entre os usuários e as funcionalidades da aplicação.
RNF17	Arquitetura	A aplicação deverá manter uma separação adequada entre interface, regras de negócio e persistência dos dados.
RNF18	Portabilidade	O sistema deverá permitir que sua aplicação seja executada em diferentes ambientes compatíveis com as tecnologias utilizadas no projeto.
RNF19	Validação	As informações fornecidas pelos usuários deverão ser validadas tanto na interface quanto no processamento do sistema, quando necessário.
RNF20	Tratamento de erros	O sistema deverá apresentar mensagens claras ao usuário quando ocorrerem erros durante uma operação, evitando que informações técnicas sejam exibidas de forma inadequada.
RNF21	Backup	O banco de dados deverá possuir uma estratégia de backup que permita a recuperação das

		informações em caso de falhas, de acordo com o ambiente de implantação.
RNF22	Auditoria	O sistema deverá, quando aplicável, registrar informações relevantes sobre operações realizadas pelos usuários, permitindo maior controle sobre alterações nos dados.
RNF23	Documentação	O projeto deverá possuir documentação suficiente para auxiliar na compreensão da estrutura, instalação, funcionamento e manutenção da aplicação.
RNF24	Código-fonte	O código deverá seguir uma organização padronizada, utilizando nomes claros para classes, métodos, atributos e demais elementos da aplicação.
RNF25	Orientação a Objetos	O desenvolvimento deverá aplicar os princípios de Programação Orientada a Objetos de maneira coerente com as necessidades do sistema.

DIAGRAMA DE CASOS DE USO



Descrição

O diagrama de casos de uso representa o Sistema HCR Corretora de Seguros e apresenta as principais funcionalidades disponíveis para os usuários do sistema. O objetivo do sistema é organizar e facilitar as atividades realizadas em uma corretora de seguros, permitindo o gerenciamento de clientes, corretores, seguros, apólices, contratações e demais informações necessárias para o funcionamento da empresa. O diagrama apresenta dois atores principais: o Corretor e o Administrador, sendo que cada um possui diferentes responsabilidades e níveis de acesso.

O Corretor é responsável principalmente pelo atendimento aos clientes e pelo gerenciamento das apólices de seguros. Para utilizar o sistema, é necessário realizar a autenticação do usuário, garantindo que somente pessoas autorizadas tenham acesso às funcionalidades disponíveis. Entre as ações realizadas pelo corretor estão o cadastro de clientes, a consulta e alteração dos dados cadastrados e a utilização de ferramentas de pesquisa e filtro para facilitar a localização das informações. O corretor também pode cadastrar e consultar apólices, registrar novas contratações, realizar o registro de renovações, efetuar o cancelamento de contratos e acompanhar alertas de vencimento. Essas funcionalidades permitem que o corretor tenha maior controle sobre os clientes e os seguros, contribuindo para a organização das atividades e para um atendimento mais eficiente.

O Administrador possui um conjunto mais amplo de responsabilidades dentro do sistema, estando relacionado principalmente à gestão e manutenção das informações e dos usuários. Entre suas funções estão cadastrar, consultar, alterar e excluir clientes, além de consultar e alterar informações dos corretores. O administrador também pode cadastrar, consultar e alterar seguros, permitindo manter atualizadas as informações dos produtos oferecidos pela corretora. Outra função importante é o gerenciamento dos usuários, juntamente com o controle de permissões, que possibilita definir quais funcionalidades cada usuário poderá acessar. Além disso, o administrador possui acesso à geração de relatórios, que pode auxiliar no acompanhamento das informações e na tomada de decisões administrativas.

Os relacionamentos identificados como <<include>> representam funcionalidades que são utilizadas obrigatoriamente por outras ações do sistema. Um exemplo é a autenticação do usuário, necessária para garantir o acesso seguro às funcionalidades, e o controle de permissões, que está relacionado ao gerenciamento dos usuários. Da mesma forma, algumas operações envolvendo contratações, renovações e cancelamentos utilizam a consulta de apólices para que as informações necessárias possam ser localizadas e manipuladas.

Dessa forma, o diagrama demonstra a divisão das responsabilidades entre o corretor e o administrador e apresenta uma visão geral de como os usuários interagem com o Sistema HCR Corretora de Seguros. A implementação dessas funcionalidades busca centralizar as informações da corretora, melhorar a organização dos processos, aumentar a segurança dos dados, facilitar o acompanhamento das apólices e proporcionar maior agilidade no atendimento aos clientes e na gestão administrativa.

4. Estórias de Usuário

As estórias de usuário têm como finalidade representar as necessidades dos diferentes usuários que utilizarão o sistema da HCR Corretora de Seguros. Por meio delas, são descritas as principais funcionalidades esperadas para a aplicação, considerando as atividades realizadas por clientes, corretores e administradores.

Cada estória apresenta a perspectiva do usuário e a finalidade da funcionalidade, permitindo que o desenvolvimento do sistema seja orientado às necessidades identificadas para a corretora.

EU01 – Cadastro de Cliente

Como cliente, quero realizar meu cadastro no sistema, informando meus dados pessoais e de contato, para que eu possa utilizar os serviços disponibilizados pela HCR Corretora de Seguros e ter minhas informações associadas aos seguros contratados.

Critérios de aceitação:

O sistema deve solicitar os dados necessários para a identificação do cliente.

O CPF ou CNPJ informado deve ser validado.

O sistema não deve permitir o cadastro de um CPF ou CNPJ já existente.

Os campos obrigatórios devem ser preenchidos antes da conclusão do cadastro.

Após o cadastro, o cliente deve poder utilizar suas credenciais para acessar o sistema.

EU02 – Acesso do Cliente

Como cliente, quero realizar login no sistema utilizando minhas credenciais, para que eu possa acessar de forma segura minhas informações, seguros e apólices.

Critérios de aceitação:

O sistema deve solicitar usuário e senha.

As credenciais devem ser verificadas antes de liberar o acesso.

O cliente deve visualizar somente as informações relacionadas ao seu cadastro.

Em caso de dados incorretos, o sistema deve informar que não foi possível realizar a autenticação.

O acesso deve respeitar o perfil de usuário cadastrado.

EU03 – Atualização dos Dados Pessoais

Como cliente, quero consultar e atualizar meus dados pessoais e de contato, para manter minhas informações corretas e facilitar a comunicação com a corretora.

Critérios de aceitação:

O cliente deve conseguir visualizar seus dados cadastrados.

O sistema deve permitir a alteração dos campos disponíveis para edição.

Os dados alterados devem passar pelas validações necessárias.

As informações atualizadas devem ser armazenadas no banco de dados.

O cliente deve receber uma confirmação após a alteração.

EU04 – Consulta de Seguros

Como cliente, quero consultar os seguros disponíveis na corretora, para conhecer as opções oferecidas e identificar aquelas que podem atender às minhas necessidades.

Critérios de aceitação:

O sistema deve apresentar os seguros disponíveis.

Cada seguro deve apresentar suas principais características.

O cliente deve conseguir visualizar as coberturas relacionadas ao seguro.

Os seguros devem estar organizados de maneira que facilite sua consulta.

EU05 – Solicitação de Cotação

Como cliente, quero solicitar uma cotação de seguro pelo sistema, para encaminhar à corretora as informações necessárias para avaliar uma possível contratação.

Critérios de aceitação:

O cliente deve selecionar o tipo de seguro desejado.

O sistema deve solicitar as informações necessárias para a cotação.

A solicitação deve ser registrada no sistema.

O cliente deve conseguir acompanhar a situação da solicitação.

A cotação deve ficar vinculada ao cliente que realizou a solicitação.

EU06 – Consulta de Cotações

Como cliente, quero consultar minhas cotações realizadas, para acompanhar as solicitações encaminhadas à corretora.

Critérios de aceitação:

O cliente deve visualizar somente suas próprias cotações.

Cada cotação deve apresentar sua situação atual.

O sistema deve apresentar informações como tipo de seguro, data da solicitação e valor, quando disponível.

O cliente deve conseguir visualizar os detalhes da cotação.

EU07 – Consulta de Proposta

Como cliente, quero consultar as propostas elaboradas pela corretora, para analisar as condições apresentadas antes de decidir pela contratação do seguro.

Critérios de aceitação:

O cliente deve conseguir visualizar as propostas vinculadas às suas solicitações.

A proposta deve apresentar as principais condições do seguro.

O sistema deve informar a situação da proposta.

O cliente deve conseguir visualizar as informações necessárias sobre as condições oferecidas.

EU08 – Aceitação de Proposta

Como cliente, quero aceitar uma proposta de seguro pelo sistema, para informar à corretora meu interesse em prosseguir com a contratação.

Critérios de aceitação:

O cliente deve visualizar a proposta antes de aceitá-la.

O sistema deve solicitar a confirmação da ação.

Após a confirmação, a situação da proposta deve ser atualizada.

A aceitação deve ser registrada no sistema.

O corretor responsável deve conseguir visualizar a atualização.

Estórias do Corretor

EU09 – Cadastro de Cliente pelo Corretor

Como corretor, quero cadastrar clientes no sistema, para registrar os dados das pessoas atendidas pela corretora e iniciar o acompanhamento de suas necessidades relacionadas aos seguros.

Critérios de aceitação:

O corretor deve conseguir inserir os dados do cliente.

O sistema deve validar os campos obrigatórios.

O CPF ou CNPJ não deve permitir duplicidade.

O cliente cadastrado deve ficar disponível para consulta.

O cadastro deve registrar o corretor responsável pelo atendimento, quando aplicável.

EU10 – Consulta de Clientes

Como corretor, quero consultar os clientes cadastrados, para localizar rapidamente suas informações durante o atendimento.

Critérios de aceitação:

O corretor deve conseguir pesquisar clientes.

A pesquisa deve aceitar informações como nome e CPF/CNPJ.

O sistema deve apresentar os dados correspondentes à pesquisa.

O corretor deve conseguir acessar o histórico relacionado ao cliente.

EU11 – Criação de Cotação

Como corretor, quero criar e registrar uma cotação para um cliente, para formalizar as condições de um seguro que esteja sendo analisado.

Critérios de aceitação:

O corretor deve selecionar o cliente relacionado à cotação.

Deve ser possível selecionar o tipo de seguro.

O sistema deve permitir informar os dados necessários para a cotação.

A cotação deve ficar vinculada ao cliente e ao corretor responsável.

O sistema deve registrar a data e a situação da cotação.

EU12 – Elaboração de Proposta

Como corretor, quero elaborar uma proposta a partir de uma cotação, para apresentar ao cliente as condições do seguro e dar continuidade ao processo de contratação.

Critérios de aceitação:

O corretor deve conseguir selecionar uma cotação existente.

A proposta deve manter a relação com o cliente e o seguro correspondente.

O sistema deve permitir registrar as condições da proposta.

A proposta deve possuir uma situação que permita acompanhar seu andamento.

O cliente deve conseguir consultar a proposta após sua disponibilização.

EU13 – Cadastro de Apólice

Como corretor, quero cadastrar uma apólice vinculada a um cliente e a um seguro, para registrar formalmente a contratação realizada.

Critérios de aceitação:

A apólice deve estar vinculada a um cliente.

A apólice deve estar relacionada ao seguro contratado.

O sistema deve permitir informar número da apólice, vigência e demais dados necessários.

O número da apólice deve possuir identificação única.

A situação inicial da apólice deve ser registrada no sistema.

EU14 – Consulta de Apólices

Como corretor, quero consultar as apólices cadastradas, para acompanhar os seguros contratados e prestar atendimento aos clientes.

Critérios de aceitação:

O corretor deve conseguir pesquisar apólices.

A pesquisa deve permitir utilizar informações como número da apólice ou cliente.

O sistema deve apresentar a situação e o período de vigência.

O corretor deve conseguir acessar os detalhes da apólice.

EU15 – Controle de Vigência

Como corretor, quero acompanhar as datas de início e término das apólices, para identificar contratos próximos do vencimento e realizar o acompanhamento necessário.

Critérios de aceitação:

O sistema deve armazenar as datas de início e término da vigência.

As apólices devem apresentar sua situação atual.

O sistema deve identificar apólices próximas do vencimento.

As informações devem estar disponíveis para consulta pelo corretor.

EU16 – Renovação de Apólice

Como corretor, quero registrar a renovação de uma apólice, para manter o histórico do seguro e atualizar sua vigência após a renovação.

Critérios de aceitação:

O corretor deve conseguir selecionar uma apólice existente.

O sistema deve permitir registrar a nova vigência.

A renovação deve permanecer relacionada ao histórico da apólice.

A situação da apólice deve ser atualizada após a renovação.

O cliente deve conseguir visualizar a nova vigência.

EU17 – Cancelamento de Apólice

Como corretor, quero registrar o cancelamento de uma apólice, para manter o sistema atualizado quando o seguro deixar de estar vigente.

Critérios de aceitação:

O corretor deve selecionar a apólice que será cancelada.

O sistema deve solicitar a confirmação do cancelamento.

A situação da apólice deve ser alterada para cancelada.

O cancelamento deve permanecer registrado no histórico.

O sistema não deve apagar a apólice simplesmente por ela ter sido cancelada.

EU18 – Consulta do Histórico do Cliente

Como corretor, quero consultar o histórico de um cliente, para visualizar seus seguros, apólices, cotações e demais registros relacionados ao atendimento.

Critérios de aceitação:

O histórico deve apresentar informações vinculadas ao cliente.

Deve ser possível identificar seguros atuais e anteriores.

O sistema deve manter registros de alterações relevantes.

As informações devem ser apresentadas de forma organizada e cronológica, quando aplicável.

EU19 – Alertas de Vencimento

Como corretor, quero receber alertas sobre apólices próximas do vencimento, para que possa entrar em contato com os clientes e realizar o acompanhamento da renovação.

Critérios de aceitação:

O sistema deve identificar apólices próximas do vencimento.

Os alertas devem apresentar as informações necessárias para identificar o cliente e a apólice.

O corretor deve conseguir consultar os alertas pendentes.

Após o tratamento do alerta, sua situação deve poder ser atualizada.

Estórias do Administrador

EU20 – Cadastro de Corretor

Como administrador, quero cadastrar os corretores que fazem parte da HCR, para permitir que cada profissional tenha acesso ao sistema e possa realizar suas atividades de acordo com suas responsabilidades.

Critérios de aceitação:

O administrador deve informar os dados necessários do corretor.

O sistema deve impedir cadastros duplicados quando houver identificadores únicos.

O corretor deve receber um perfil de acesso adequado.

O cadastro deve ficar disponível para consulta e gerenciamento.

EU21 – Gerenciamento de Corretores

Como administrador, quero consultar e atualizar os dados dos corretores, para manter as informações dos profissionais atualizadas e controlar seu acesso ao sistema.

Critérios de aceitação:

O administrador deve conseguir localizar um corretor.

Deve ser possível alterar seus dados.

Deve ser possível desativar um corretor quando necessário.

Um corretor desativado não deve conseguir acessar funcionalidades restritas do sistema.

EU22 – Cadastro de Seguros

Como administrador, quero cadastrar os tipos de seguros oferecidos pela HCR, para disponibilizar no sistema as opções que poderão ser consultadas e comercializadas pela corretora.

Critérios de aceitação:

O administrador deve informar o nome e a descrição do seguro.

Deve ser possível registrar suas principais características.

O seguro deve ficar disponível para consulta após o cadastro.

O sistema deve permitir a atualização das informações posteriormente.

EU23 – Gerenciamento de Coberturas

Como administrador, quero cadastrar e atualizar as coberturas relacionadas aos seguros, para manter no sistema as informações necessárias sobre aquilo que cada modalidade de seguro oferece.

Critérios de aceitação:

O administrador deve conseguir cadastrar uma cobertura.

Cada cobertura deve estar relacionada ao seguro correspondente.

Deve ser possível alterar suas informações.

As coberturas cadastradas devem aparecer na consulta do seguro.

EU24 – Gerenciamento de Usuários e Permissões

Como administrador, quero gerenciar os usuários e seus níveis de acesso, para garantir que cada pessoa utilize somente as funcionalidades relacionadas ao seu perfil.

Critérios de aceitação:

O administrador deve conseguir consultar os usuários cadastrados.

Deve ser possível definir ou alterar o perfil de acesso.

O sistema deve diferenciar os acessos de clientes, corretores e administradores.

Usuários sem permissão não devem conseguir acessar funcionalidades restritas.

EU25 – Consulta de Informações Gerenciais

Como administrador, quero consultar informações consolidadas sobre clientes, seguros, cotações e apólices, para acompanhar o funcionamento da corretora e ter uma visão geral dos dados registrados no sistema.

Critérios de aceitação:

O administrador deve conseguir visualizar informações gerais do sistema.

Os dados devem ser apresentados de maneira organizada.

Deve ser possível consultar informações como quantidade de clientes, apólices ativas e apólices próximas do vencimento.

As informações apresentadas devem corresponder aos dados armazenados no banco de dados.

EU26 – Segurança das Informações

Como usuário do sistema, quero que meu acesso seja protegido por autenticação e permissões, para que minhas informações e os dados da corretora sejam acessados somente por pessoas autorizadas.

Critérios de aceitação:

O sistema deve exigir autenticação para acessar áreas restritas.

Cada usuário deve possuir um perfil de acesso.

As informações de clientes e apólices não devem ficar disponíveis para usuários sem autorização.

O sistema deve impedir o acesso quando as credenciais forem inválidas.

EU27 – Notificações

Como usuário, quero receber notificações relacionadas às atividades importantes do sistema, para acompanhar situações que necessitem de atenção, como vencimentos de apólices, alterações de propostas ou atualizações de solicitações.

Critérios de aceitação:

O sistema deve apresentar notificações relacionadas ao perfil do usuário.

O usuário deve conseguir visualizar as notificações recebidas.

As notificações devem apresentar informações suficientes para identificar o assunto.

O sistema deve permitir diferenciar notificações pendentes das já visualizadas.

EU28 – Consulta de Parcelas e Pagamentos

Como cliente, quero consultar as parcelas e os pagamentos relacionados ao meu seguro, para acompanhar minha situação financeira referente à contratação.

Critérios de aceitação:

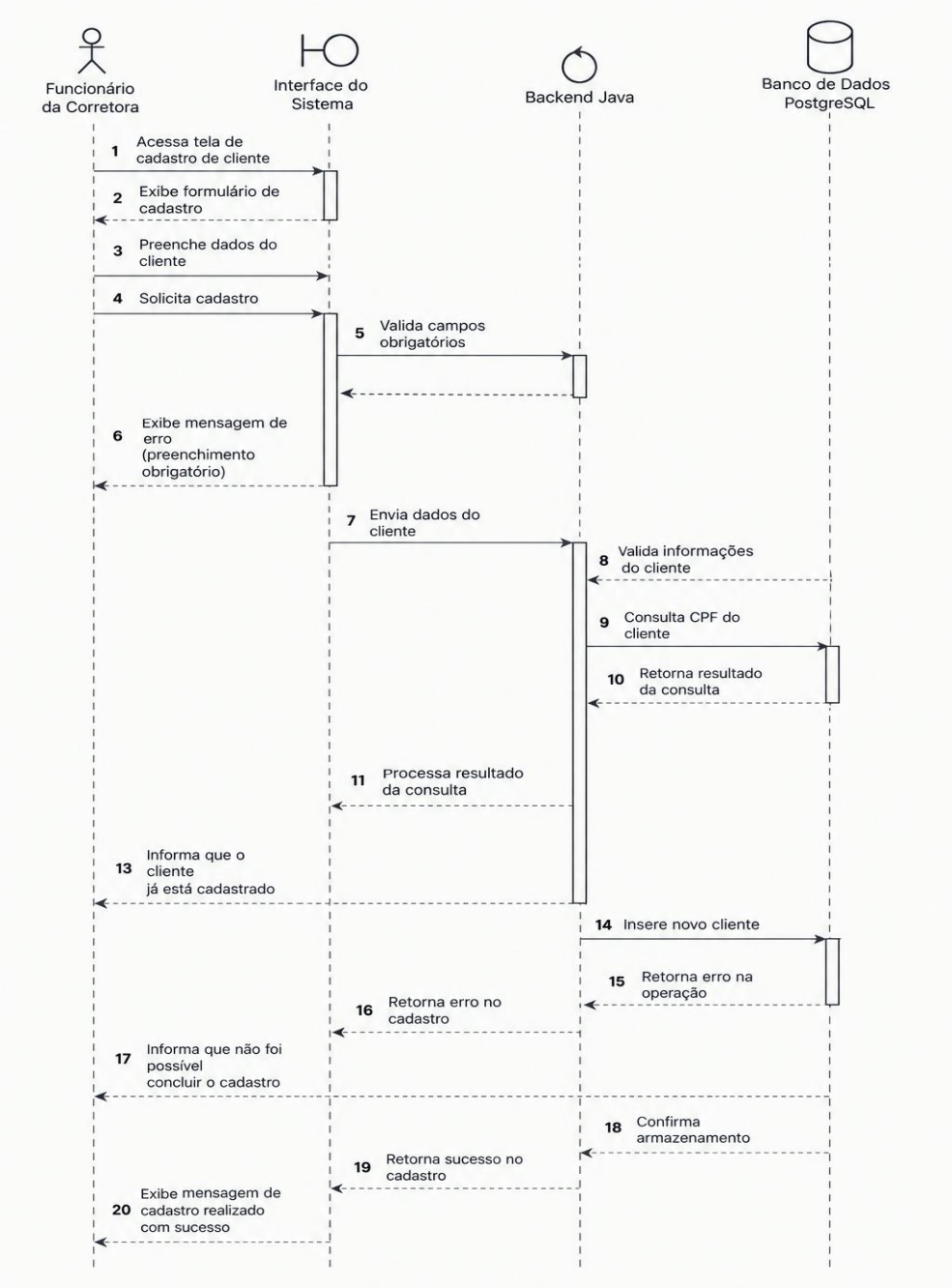
O cliente deve visualizar somente suas próprias informações financeiras.

O sistema deve apresentar as parcelas relacionadas à apólice.

Deve ser possível identificar parcelas pagas e pendentes.

As informações devem permanecer vinculadas à respectiva apólice.

Diagrama de sequência



Descrição

O diagrama de sequência representa o processo de cadastro de um novo cliente no sistema da HCR Corretora de Seguros. O fluxo inicia com o funcionário acessando a tela de cadastro e preenchendo os dados do cliente. Em seguida, a interface envia as informações ao backend Java, que realiza as validações e consulta o banco de dados PostgreSQL para verificar se o CPF já está cadastrado. Caso o cadastro seja válido, os dados são armazenados no banco e uma mensagem de sucesso é apresentada ao funcionário. O diagrama também representa situações de erro, como campos

obrigatórios não preenchidos, CPF já cadastrado e falha na operação do banco de dados.

2. FUNCIONAMENTO DA APLICAÇÃO WEB VIA API (Conteúdo da 6ª Sprint)

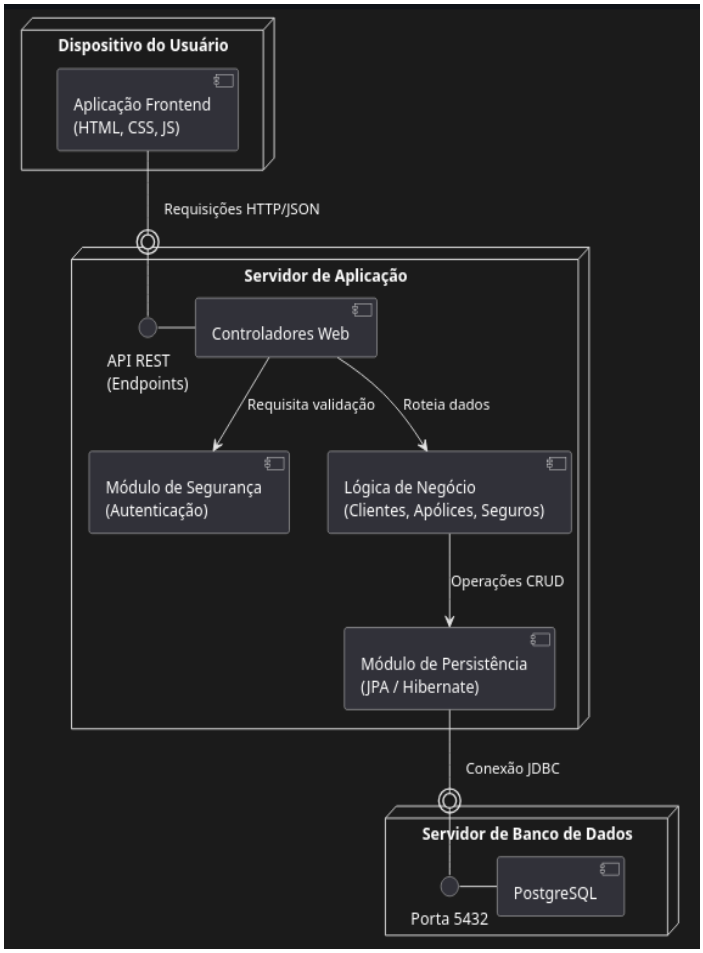
Para garantir que o sistema da HCR Corretora de Seguros funcione de maneira fluida e responsiva na web, a arquitetura do projeto foi estruturada baseada no modelo cliente-servidor utilizando uma API RESTful. Esta seção detalha como ocorre a integração entre o frontend e o backend.

2.1 Arquitetura de Comunicação

O frontend da aplicação, desenvolvido com HTML, CSS e JavaScript, atua de forma independente da lógica central do sistema. Toda vez que um usuário (Corretor, Administrador ou Cliente) realiza uma ação na interface — como consultar uma apólice, cadastrar um novo cliente ou solicitar uma cotação —, o JavaScript captura essa ação e realiza uma requisição HTTP (Request) para a nossa API construída em Java.

Diagrama de componentes

O diagrama de componentes foca nas peças de software executáveis, suas interfaces e como elas se conectam fisicamente



2.2 Padrão REST e Métodos HTTP

A API foi desenvolvida seguindo os princípios REST, utilizando os métodos HTTP padrão para realizar as operações de CRUD (Create, Read, Update, Delete) no banco de dados PostgreSQL. O funcionamento se dá da seguinte maneira:

- **GET:** Utilizado pelo frontend para solicitar dados ao servidor (ex: listar todos os seguros disponíveis, consultar o histórico de um cliente).
- **POST:** Utilizado para enviar novos dados para serem salvos no banco (ex: realizar o cadastro de um novo corretor ou criar uma nova apólice).
- **PUT / PATCH:** Utilizado para atualizar informações de registros já existentes (ex: alterar os dados cadastrais de um cliente).
- **DELETE:** Utilizado para remover registros do sistema, respeitando as regras de exclusão controlada definidas nos requisitos.

2.3 Formato de Troca de Dados (JSON)

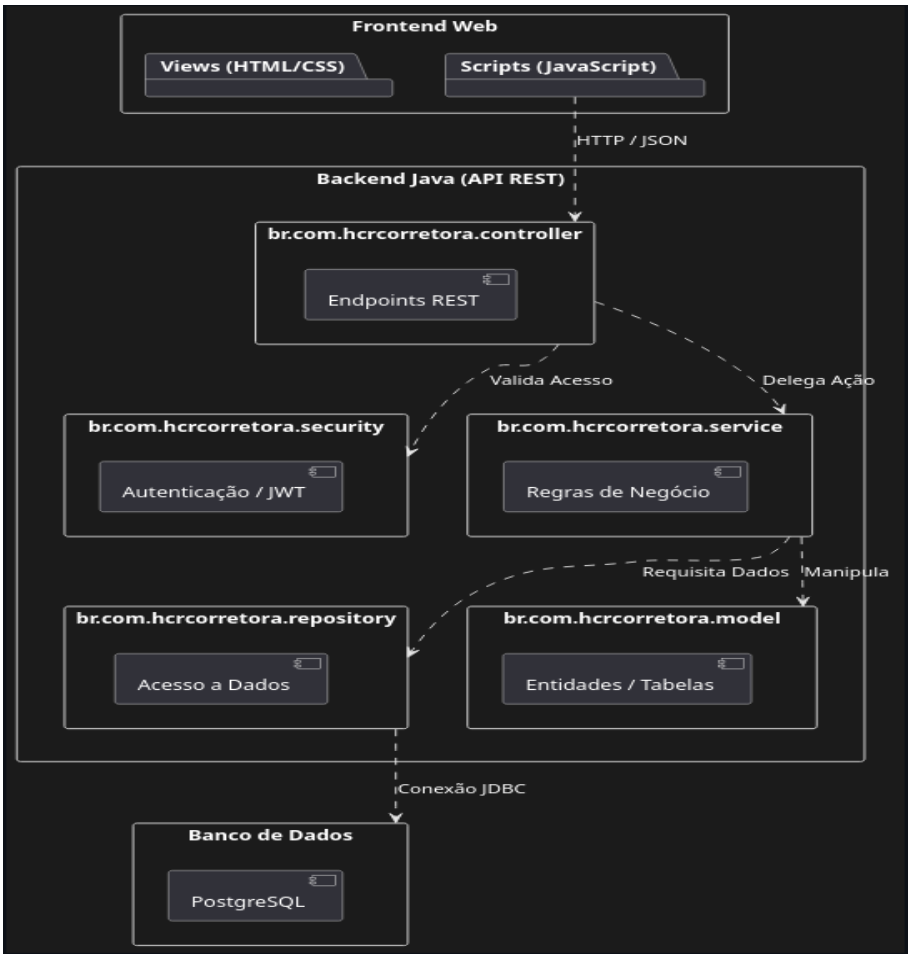
A comunicação entre o navegador do usuário (frontend) e o servidor Java (backend) ocorre exclusivamente por meio do formato JSON (JavaScript Object Notation). Quando o servidor Java processa a regra de negócio e consulta o PostgreSQL, ele formata o resultado em um arquivo JSON e o devolve como resposta (Response) para a interface. O JavaScript, por sua vez, recebe esse JSON e atualiza os elementos visuais na tela dinamicamente, sem a necessidade de recarregar a página inteira.

2.4 Segurança e Autenticação na API

Para atender aos requisitos de segurança e controle de acesso, a API implementa um sistema de autenticação. Quando um usuário faz o login, o backend valida as credenciais e retorna um Token de acesso. O frontend armazena este token e o envia no cabeçalho (Header) de todas as requisições subsequentes. A API em Java intercepta essas requisições e verifica se o token é válido e se o perfil do usuário possui permissão para acessar aquela rota específica, garantindo a proteção dos dados da corretora.

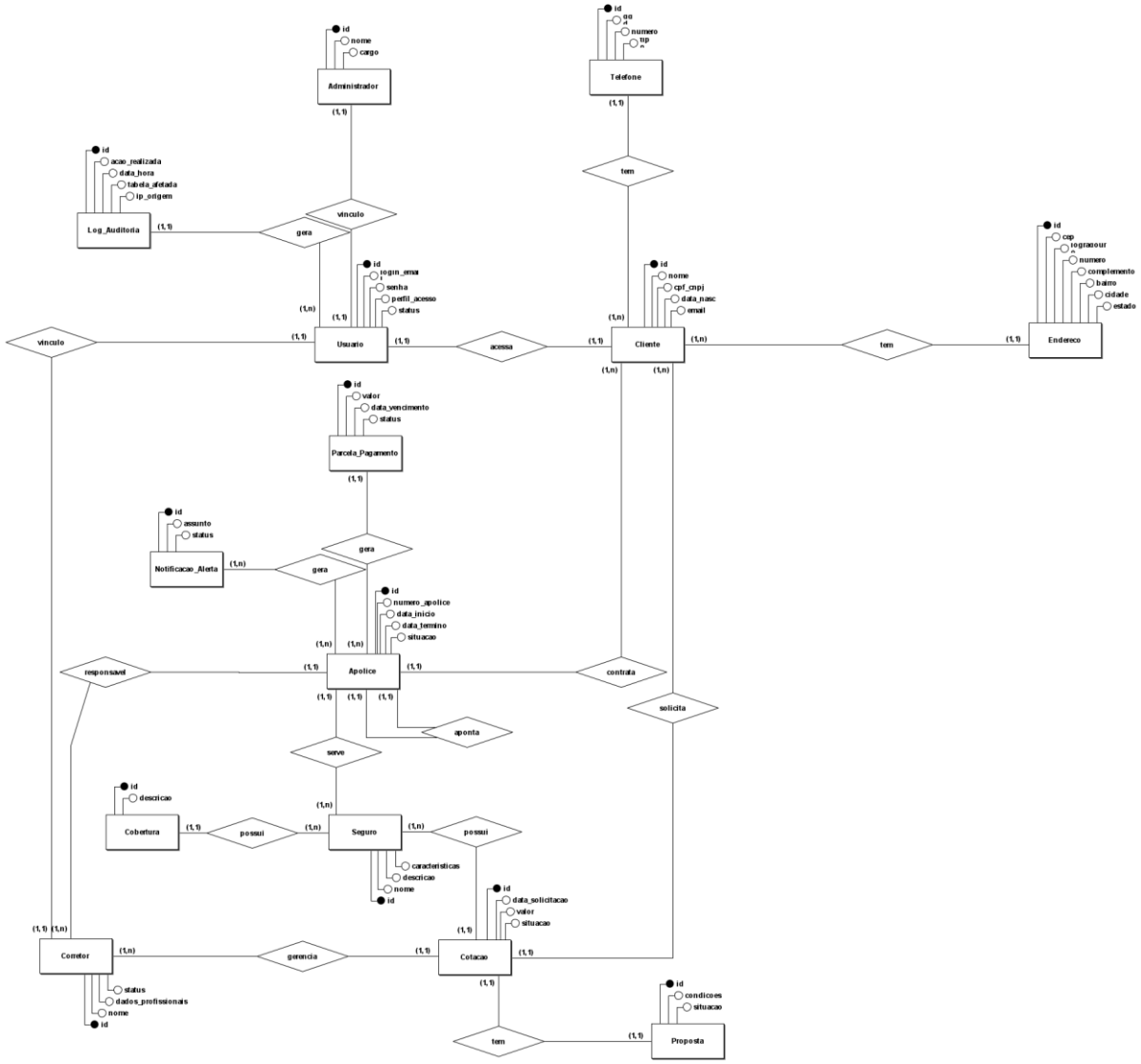
Diagrama de pacotes

Este diagrama mostra como o código do seu sistema está organizado em pastas lógicas, focando na arquitetura MVC/API do seu backend em Java e na separação do frontend.



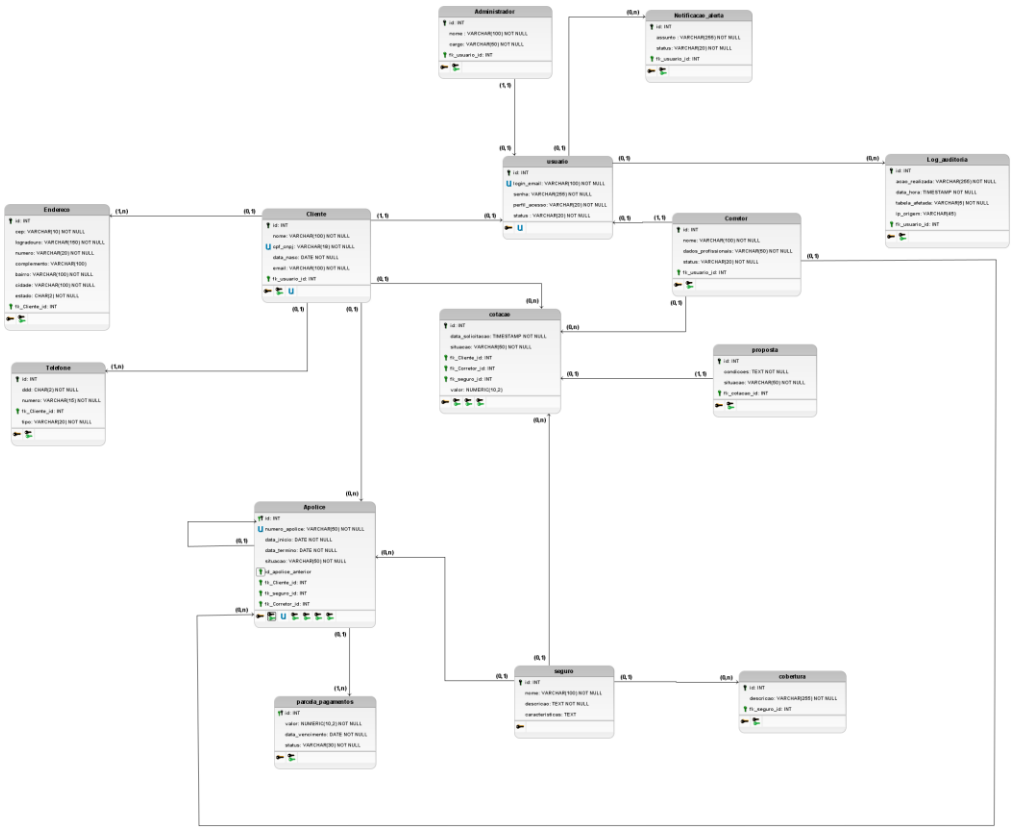
3.0 Modelo Conceitual Banco de Dados

Esse é o modelo conceitual do banco de dados que representa toda as entidades e relacionamentos necessários para a construção do modelo lógico do banco de dados.



3.1 Modelagem Lógica Banco de Dados

Essa é a modelagem Lógica do banco de dados, ela representa os tipos de cada atributo, tamanho de caracteres e regras de negócio. Serve como guia para a construção do modelo físico do banco de dados.



3.2 Modelo Físico/Código SQL

Essa é a etapa final de modelagem onde o Código é construído dentro de um SGBD. O SGBD Utilizado foi o MySQL.

-- 1. Criação das Tabelas Fortes (Independentes)

CREATE TABLE usuario (id INT PRIMARY KEY, login_email VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE, senha VARCHAR(255) NOT NULL, perfil_acesso VARCHAR(20) NOT NULL, status VARCHAR(20) NOT NULL);

CREATE TABLE seguro (id INT PRIMARY KEY, nome VARCHAR(100) NOT NULL, descricao TEXT NOT NULL, caracteristicas TEXT);

-- 2. Criação das Tabelas de Atores (Dependentes de Usuario)

CREATE TABLE Administrador (id INT PRIMARY KEY, nome VARCHAR(100) NOT NULL, cargo VARCHAR(50) NOT NULL, fk_usuario_id INT NOT NULL UNIQUE, CONSTRAINT FK_Administrador_Usuario FOREIGN KEY (fk_usuario_id) REFERENCES usuario (id));

CREATE TABLE Cliente (id INT PRIMARY KEY, nome VARCHAR(100) NOT NULL, cpf_cnpj VARCHAR(18) NOT NULL UNIQUE, data_nasc DATE NOT NULL, email VARCHAR(100)

NOT NULL, fk_usuario_id INT NOT NULL UNIQUE, CONSTRAINT FK_Cliente_Usuario FOREIGN KEY (fk_usuario_id) REFERENCES usuario (id));

CREATE TABLE Corretor (id INT PRIMARY KEY, nome VARCHAR(100) NOT NULL, dados_profissionais VARCHAR(50) NOT NULL, status VARCHAR(20) NOT NULL, fk_usuario_id INT NOT NULL UNIQUE, CONSTRAINT FK_Corretor_Usuario FOREIGN KEY (fk_usuario_id) REFERENCES usuario (id));

-- 3. Criação das Tabelas Satélites e de Produtos

CREATE TABLE Endereco (id INT PRIMARY KEY, cep VARCHAR(10) NOT NULL, logradouro VARCHAR(150) NOT NULL, numero VARCHAR(20) NOT NULL, complemento VARCHAR(100), bairro VARCHAR(100) NOT NULL, cidade VARCHAR(100) NOT NULL, estado CHAR(2) NOT NULL, fk_Cliente_id INT NOT NULL, CONSTRAINT FK_Endereco_Cliente FOREIGN KEY (fk_Cliente_id) REFERENCES Cliente (id));

CREATE TABLE Telefone (id INT PRIMARY KEY, ddd CHAR(2) NOT NULL, numero VARCHAR(15) NOT NULL, tipo VARCHAR(20) NOT NULL, fk_Cliente_id INT NOT NULL, CONSTRAINT FK_Telefone_Cliente FOREIGN KEY (fk_Cliente_id) REFERENCES Cliente (id));

CREATE TABLE cobertura (id INT PRIMARY KEY, descricao VARCHAR(255) NOT NULL, fk_seguro_id INT NOT NULL, CONSTRAINT FK_Cobertura_Seguro FOREIGN KEY (fk_seguro_id) REFERENCES seguro (id));

-- 4. Criação das Tabelas de Processo de Venda

CREATE TABLE cotacao (id INT PRIMARY KEY, data_solicitacao TIMESTAMP NOT NULL, valor NUMERIC(10,2), situacao VARCHAR(50) NOT NULL, fk_Cliente_id INT NOT NULL, fk_Corretor_id INT NOT NULL, fk_seguro_id INT NOT NULL, CONSTRAINT FK_Cotacao_Cliente FOREIGN KEY (fk_Cliente_id) REFERENCES Cliente (id), CONSTRAINT FK_Cotacao_Corretor FOREIGN KEY (fk_Corretor_id) REFERENCES Corretor (id), CONSTRAINT FK_Cotacao_Seguro FOREIGN KEY (fk_seguro_id) REFERENCES seguro (id));

CREATE TABLE proposta (id INT PRIMARY KEY, condicoes TEXT NOT NULL, situacao VARCHAR(50) NOT NULL, fk_cotacao_id INT NOT NULL UNIQUE, CONSTRAINT FK_Proposta_Cotacao FOREIGN KEY (fk_cotacao_id) REFERENCES cotacao (id));

-- 5. Criação da Contratação e Financeiro

CREATE TABLE Apolice (id INT PRIMARY KEY, numero_apolice VARCHAR(50) NOT NULL UNIQUE, data_inicio DATE NOT NULL, data_termino DATE NOT NULL, situacao VARCHAR(50) NOT NULL, fk_Cliente_id INT NOT NULL, fk_Corretor_id INT NOT NULL,

fk_seguro_id INT NOT NULL, id_apolice_anterior INT, CONSTRAINT FK_Apolice_Cliente FOREIGN KEY (fk_Cliente_id) REFERENCES Cliente (id), CONSTRAINT FK_Apolice_Corretor FOREIGN KEY (fk_Corretor_id) REFERENCES Corretor (id), CONSTRAINT FK_Apolice_Seguro FOREIGN KEY (fk_seguro_id) REFERENCES seguro (id), CONSTRAINT FK_Apolice_Renovacao FOREIGN KEY (id_apolice_anterior) REFERENCES Apolice (id));

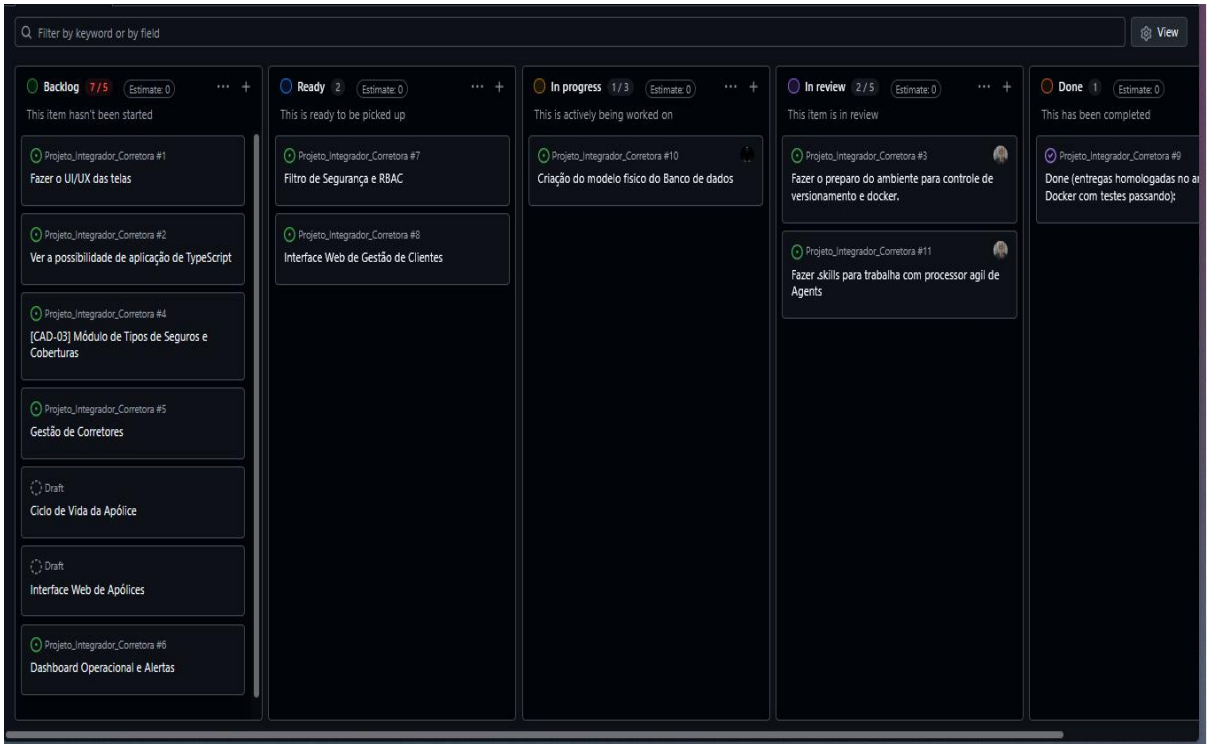
CREATE TABLE parcela_pagamentos (id INT PRIMARY KEY, valor NUMERIC(10,2) NOT NULL, data_vencimento DATE NOT NULL, status VARCHAR(30) NOT NULL, fk_apolice_id INT NOT NULL, CONSTRAINT FK_Parcela_Apolice FOREIGN KEY (fk_apolice_id) REFERENCES Apolice (id));

-- 6. Criação das Tabelas de Sistema e Segurança

CREATE TABLE Notificacao_alerta (id INT PRIMARY KEY, assunto VARCHAR(255) NOT NULL, status VARCHAR(20) NOT NULL, fk_usuario_id INT NOT NULL, CONSTRAINT FK_Notificacao_Usuario FOREIGN KEY (fk_usuario_id) REFERENCES usuario (id));

CREATE TABLE Log_auditoria (id INT PRIMARY KEY, acao_realizada VARCHAR(255) NOT NULL, data_hora TIMESTAMP NOT NULL, tabela_afetada VARCHAR(50) NOT NULL, ip_origem VARCHAR(45), fk_usuario_id INT NOT NULL, CONSTRAINT FK_Log_Usuario FOREIGN KEY (fk_usuario_id) REFERENCES usuario (id));

KANBAN:


Filter by keyword or by field
View
Backlog 7 / 5 Estimate: 0
This item hasn't been started
Projeto_Integrador_Corretora #1
Fazer o UI/UX das telas
Projeto_Integrador_Corretora #2
Ver a possibilidade de aplicação de TypeScript
Projeto_Integrador_Corretora #4
[CAD-03] Módulo de Tipos de Seguros e Coberturas
Projeto_Integrador_Corretora #5
Gestão de Corretores
Draft
Ciclo de Vida da Apólice
Draft
Interface Web de Apólices
Projeto_Integrador_Corretora #6
Dashboard Operacional e Alertas
Ready 2 Estimate: 0
This is ready to be picked up
Projeto_Integrador_Corretora #7
Filtro de Segurança e RBAC
Projeto_Integrador_Corretora #8
Interface Web de Gestão de Clientes
In progress 1 / 3 Estimate: 0
This is actively being worked on
Projeto_Integrador_Corretora #10
Criação do modelo físico do Banco de dados
In review 2 / 5 Estimate: 0
This item is in review
Projeto_Integrador_Corretora #3
Fazer o preparo do ambiente para controle de versionamento e docker.
Projeto_Integrador_Corretora #11
Fazer .skills para trabalha com processor agil de Agents
Done 1 Estimate: 0
This has been completed
Projeto_Integrador_Corretora #9
Done (entregas homologadas no a
Docker com testes passando);